

SECTION 15620-C

冰水主機設備規範

壹. 通則

一. 說明

1. 本規範詳細規定離心式冰水機的供應及安裝，其他如主系統管路、保溫等與冰水機有關之工作不涵蓋在本技術規範內。
2. 本規範詳細規定冰水機的性能、特性及說明冰水機的細部數值。

二. 工作內容

1. 全套原廠組裝完成之冰水機。
2. 配合並提供冰水主機基座安裝詳圖供土建承商繪製及施作基座。
3. 冰水機安裝及定位。
4. 彈簧避震器及側向位移避震器之提供與安裝。
5. 冰水管、冷卻水管或熱水管之熱感式水流開關提供及結線。
6. 主機內部相關之冰水管路或冷媒水管或輔助水管之連接。
7. 相關之水管連接。
8. 啟動盤/控制盤安裝及定位。
9. 啟動盤為機掛型式，一次側 6600V 動力電源線至冰水主機由電氣工程包商結線。
10. 控制元件及控制管線之連接。
11. 其他需求電源之電源線結線。
12. 冷媒偵測器或缺氧偵測器提供與結線配管。
13. 冷媒及冷凍油充填。
14. 蒸發器及其他冷件之保溫，保溫材需為 FM 認證。
15. 試車、操作及維修。

三. 法規及標準

1. 本項設備之製造及測試，需根據下述之最新法規及標準來完成：
 - A. ANSI/ASHRAE 15 - Safety Code for Mechanical Refrigeration。
 - B. ANSI/ASHRAE 90.1 -- Energy Conservation in New Building Design。
 - C. ANSI/ASME SEC 8 - Boiler and Pressure Vessel Code。
 - D. ANSI/UL 465 - Central Cooling Air Conditioners。
 - E. ARI 550 - Centrifugal or Rotary Screw Water Chilling Packages。
 - F. ANSI/NEMA MG1 - Motors and Generators。

2. 承包商可建議使用已獲國際公認之法規及標準，或適用之國家標準，但須經業主或業主指定之代理人認可。
3. 任何與本規範不合之處設備商應立即提出，請求業主之解釋。

四. 品質保證品質保證

1. 須符合 ASHRAE 15 及 UL465 之規定。
2. 冰水機的額定規格須依照 ARI 標準 550，而機械構造及安全裝置則須符合 ANSI B 9.1。
3. 供應本種型式的冰水機製造廠商，必須有證據指出他們曾經安裝過 150 部接近相同容量的冰水機，並且連續成功的操作至少 10 年。

五. 送審文件送審文件

承包商應提送下列文件，供業主或業主指定之代理人審查：

1. 廠商設計圖說：廠商須附上冰水機之施工圖及製造廠商的資料。施工圖應指出設備的平面、高度、尺寸、配電圖、控制設備、管路接頭佈置等及地板負載要求。製造廠商的資料應指出全部電力負載、壓縮機馬達之等級、電力特性、操作順序以及安裝和測試程序。
2. 維護資料及操作手冊。
3. 廠商須附上冰水機的操作及維護手冊，以及說明操作手續及維護順序。廠商也應詳細列出冰水機的備份零件及維護手冊。
4. 附上工廠及現場測試的報告書，以及合格證書，並說明操作測試的結果。
5. 提送的產品資料必須包括額定容量、重量、專用配件、電源需求及配線圖。
6. 整組設備之組件非製造廠商提供者，則需提送該項組件已依照製造廠商要求條件所選用之書面證明。
7. 提送冰水機的安裝說明書。
8. 提送冰水機之性能資料指明在定冷凝水溫度(32°C)及可變冷凝水溫度下，輸入的能量與從最低負荷至百分之百全負荷之冷卻負荷輸出間的關係。此負荷值須以規範 AHRI--550 為依據。
9. 使用冷媒規定：應符合美國冷凍空調學會標準 15-1992 之安全規定。主機製造廠應提供符合機房安全規定之冷媒偵測器或缺氧偵測器。製造廠應提供符合機房安全規定之各種設計資料以確保機房通風量，釋氣閥或排放管路需引至室外及輔助呼吸裝置等均符合規定。
10. 噪音值之認定應以 AHRI 575-87 機房內設備噪音值測定標準為依據。
11. 法規依據
 - A. 符合 AHRI 550-98 離心機測試標準。
 - B. 符合 ANSI/UL 465 離心機製造標準，並有 UL 標誌。
 - C. 符合 ANSI/ASME SEC. VIII 鍋爐及壓力容器用於製造離心式冰水主機有關法規。
 - D. 符合 ANSI/ASHRAE 15-1998 離心機製造及操作安全規定。

E. 符合 AHRI 對離心機有關規定並經認證。

F. 符合經濟部能源委員會之能效比(EER)或性能係數(COP)等之相關規定。

12. 容量及效率之認證

A. 抽測冰水機一台並依據 AHRI 之規定作滿載(100% load)性能測試。設備商須提供性能測試報告供業主審核。性能測試步驟須依據 AHRI-550-98 之規定進行。

B. 冰水機效率必須達到經濟部能源局最新版之性能係數 COPc。

貳. 產品

一. 通則

每一台離心式冰水機必須是一完整的套裝機組，包括離心式壓縮機、馬達、蒸發器、冷凝器、冷媒流量控制設備及冷媒儲存接收器、馬達起動盤，以及具有相關機組控制器的控制中心。本冰水機組必須在工廠組合、配管、配電線、漏洩測試、抽真空，並且從工廠運送到現場前，必須先填充部分的冷媒或氮氣。主機應符合本規範及圖說規定之噸位，並符合主機應符合本規範及圖說規定之噸位，並符合 ARI 55ARI 5500--9898。

二. 廠牌

1. TRANE 或同等品。

三. 冰水機(以下資料僅供設備廠商報價時之參考以下資料僅供設備廠商報價時之參考)

1. Cooling only type :

A. 中溫離心式冰水機冷卻容量需求：2,200USRT x 6 台

a. 冰水量：當進水溫 20°C，出水溫 12°C，冰水量至少為 231 Lps。

b. 冷卻水量：當進水溫 32.0°C，出水溫 38.0°C 時之冷卻水量至少 356 Lps。

c. 污濁係數污濁係數 m^2C/kW ：蒸發器是：蒸發器是 0.01761，冷凝器是，冷凝器是 0.04403

d. 污濁係數污濁係數 $ft^2Hr^{\circ}F/BTU$ ：蒸發：蒸發器是器是 0.0001，冷凝器是，冷凝器是 0.00025

e. 單回路之蒸發器其水頭損失為 5 m(max.)

f. 單回路之冷凝器其水頭損失為 5 m(max.)

2. Cooling only type :

A. 低溫離心式冰水機冷卻容量需求：3,000USRT x 4 台

a. 冰水量：當進水溫 13°C，出水溫 5°C，冰水量至少為 313.9 Lps。

b. 冷卻水量：當進水溫 32.4°C，出水溫 38.4°C 時之冷卻水量至少 498 Lps。

c. 耗電量耗電量(input)：COP 值 6.0 以上—依冷卻水溫 32.4/38.4°C 計算

d. 污濁係數污濁係數 m^2C/kW ：蒸發器是：蒸發器是 0.01761，冷凝器是，冷凝器是 0.04403

e. 污濁係數污濁係數 $ft^2Hr^{\circ}F/BTU$ ：蒸發：蒸發器是器是 0.0001，冷凝器是，冷凝

器是 0.00025

f. 單回路之蒸發器其水頭損失為 5 m(max.)

g. 單回路之冷凝器其水頭損失為 5 m(max.)

四. 壓縮機

1. 每一台冰水機的壓縮機應符合下列要求：
 - A. 開放型、密封型或半密閉型壓縮機。
 - B. 離心式壓縮機必須附有一個調節至 25%或更低負載的控制裝置。
 - C. 雙壓縮機，雙獨立冷媒系統設計。
2. 壓縮機殼：由細晶粒鑄鐵或經認可之同等材料構成。
 - A. 冷媒流量控制(原則上依製造商之標準配備)
 - B. 使用可變入口導葉片使流經 1 個 90°的弧度來自動控制其流量。
 - C. 葉片必須使用不銹鋼或非鐵合金製造。而葉片的軸必須使用高品質、熱處理不銹鋼或非合金材料來製造。葉片作動機構傳遞運動到連桿組的地方，必須使用一個經認可的密封件密封。
3. 動葉輪：由非鐵材料、鑄鋁或經認可之同等材料製成。
4. 轉子
 - A. 在製造完成後必須做靜力及動力平衡，並且以最小 20%的超速來試驗。
 - B. 必須有足夠的剛度以防止在操作速度時的任何振動。操作速度必須在第一臨界速度之下進行。
5. 附有油泵的強制循環潤滑系統。
6. 完整的潤滑油系統應包括：
 - A. 洩壓閥
 - B. 油管
 - C. 數字顯示儀錶
 - D. 窺視口
 - E. 溫度計
 - F. 油壓開關
 - G. 直接使用冷媒來冷卻的油冷卻器。
 - H. 油過濾器
 - I. 貯油器
 - J. 油加熱器，其大小應能在停機期間防止油吸收冷媒。油加熱器須恆溫控制。若潤滑油系統被設計成能防止油吸收冷媒，以及保證在延長停機期間，油不吸收冷媒，則不必使用油加熱器。
7. 壓縮機必須有吊升裝置如環首螺栓或其他經認可的裝置或方式，來吊裝壓縮機。

五. 增速齒輪增速齒輪

1. 原則上依製造商之標準配備;若增速齒輪是由製造廠商提議，應須符合下列要求：
2. 必須是自動對位型。

3. 在所有的操作狀況下，必須有足夠的容量去傳動最大壓縮機負載。

六. 軸承

必須使用壓力潤滑型的軸承。(原則上依製造商之標準配備原則上依製造商之標準配備)

七. 壓縮機馬達

1. 框架必須是超重型的構造，且壓縮機製造廠商必須保證此框架能堅固的支撐動葉輪外殼。
2. 軸的設計原則為其操作速度應小於第一臨界速度。
3. 軸承：軸承必須是止推式，以便堅固的支撐轉動組零件。(原則上依製造商之標準配備)
4. 壓縮機馬達必須是鼠籠式感應馬達。
5. 馬達的設計及建造必須能夠在 30 分鐘間隔連續操作開及關的循環作動下，不會損壞。
6. 用於驅動離心式壓縮機的馬達，其製造廠商應保證馬達能在最大制動馬力下，連續負載操作。
7. 馬達電源為 3phase，6600V，60Hz。

八. 壓縮機馬達起動器

馬達起動器應符合下列要求：

1. 使用電抗 (reactor type) 降壓啟動。
2. 使用手動復歸之過載繼電器。
3. 每一相應有過負載保護。
4. 低電壓跳脫。
5. 防止馬達卡死之保護。
6. 啟動器須為機掛型式，NEMA#1 型之箱體且進線方式採下進線方式，設備商需提供啟動器詳細資料，方便土建及工程承商之基礎座施作及配設電源線路。
7. 盤內應附控制電源之變壓器。
8. 啟動盤之啟動電流限制在滿載電流之 6 倍。

九. 蒸發器

1. 蒸發器必須為殼管式滿液式，其外殼必須是銲接的鋼結構。
2. 熱交換管
 - A. 熱交換管必須是厚度不小於 0.635mm 及內徑不小於 13mm 的銅管。
 - B. 熱交換管必須能拆卸而不影響管板，或不引起相鄰熱交換管的洩漏。
 - C. 熱交換管為外鰭片內螺旋設計(原則上依製造商之標準配備)。
 - D. 冷媒側熱交換管的設計須依照 ASME 法規第 8 章中無火式壓力容器的要求以作為冷媒之熱交換用，而熱交換器水側須以 1034Kpa 或 1.5 倍的工作壓力中之大者來設計及測試。
3. 管板
 - A. 管板必須使用碳鋼製造，並且須能承受設計工作壓力。

- B. 管板須銲接至蒸發器外殼。
- 4. 蒸發器擋板排列方式須為：
 - A. 能防止液體直接衝擊到管子上。
 - B. 能均勻的分配液體冷媒。
 - C. 長管子的中間須有管板支持，以防止管子振動。
- 5. 除液器
 - A. 除液器必須由非鐵材料製成。
 - B. 除液器的安排方式，必須防止液體冷媒進入壓縮機。
- 6. 必須供應一個冷媒填充接頭。
- 7. 蒸發器表面及冰冷之表面必須使用有 FM 認證之保溫材保溫。
- 8. 裝設溫度控制器和防凍開關感溫器以及壓力控制器。
- 9. 蒸發器應符合下列要求：
 - A. 安全釋壓閥須連接到釋壓排氣管上。
 - B. 釋壓排氣管須有防震軟管連接至大氣
 - C. 蒸發器須依照下列的要求來排列及製造：
 - a. 機械式冷凍安全法規機械式冷凍安全法規 ANSI B-9 或經認可的同等法規。或經認可的同等法規。
 - b. 蒸發器及冷凝器製造應符合美國冷凍空調學會標準蒸發器及冷凝器製造應符合美國冷凍空調學會標準 15-1992 之安全之安全規定。規定。
 - D. 在管子內的水流速度必須在 1m/s 至 2.1m/s 之間。
 - E. 蒸發器內面為螺旋銅管。
- 十. 冷凝器
- 1. 冷凝器必須是殼管式，二迴路式。
- 2. 冷凝器的建造必須與蒸發器相似(原則上依製造商之標準配備)，包括：
 - A. 外 殼。
 - B. 熱交換管必須是厚度不小於 0.71mm 及內徑不小於 13mm 的銅管。或其它足以抗腐蝕之強化型銅管。
 - C. 管 板。
 - D. 中間的管板支架。
 - E. 水 箱。
- 3. 冷凝器擋板須依下列要求排列：
 - A. 冷凝器擋板的安排方式，必須能防止冷媒氣直接衝擊到管子上。
 - B. 冷凝器擋板的安排方式，必須均勻的分配冷媒氣到冷凝器的全長 上。
 - C. 冷凝器必須具有不腐蝕的擋板金屬片，以便隔離及收集不冷凝氣體，以便壓縮排除。排氣接頭也必須使用不腐蝕材料製造。
 - D. 冷凝器在設計及建造上，必須使其管內的水流速度在 1m/s 至 2.1m/s 之間。
 - E. 冷凝器之內面為螺旋管。

十一. 排氣系統排氣系統(purge system)－負壓冷煤系統採用負壓冷煤系統採用

1. 排氣系統(purge system)應符合下述之需求：

- A. 為排除冷煤系統之氣體及水分而設計。
- B. 所有管路採用非鐵材質。

2. 排氣壓縮機含：

- A. 往復式壓縮機或其他認可之型式。
- B. 馬達。

3. 排氣冷卻器要求：

- A. 冷卻源為冷煤。
- B. 盤管須為非鐵材質。
- C. 附一只電磁閥與排氣壓縮機連鎖。
- D. 附液位指示器和玻璃視窗。

十二. 控制系統控制系統

1. 設備控制裝置應包括下列特性：

A. 容量控制

a. 機器在下列期間應有全自動的控制功能：機器在下列期間應有全自動的控制功能：

● 起 動。

● 停 止。

● 容量調整由容量調整由 25% (或更低)至 100%，在任何負載情況，在任何負載情況下運轉均不受時間限制，且不容許發生湧浪之現象。

b. 壓縮機應能無負載起動。

c. 必須有防止機器過負載的設備，以便防止傷害馬達或起動器。

d. 冰水溫度或馬達電流百分比等狀態，應可透過微處理器之冰水溫度或馬達電流百分比等狀態，應可透過微處理器之 ETHERNET 網路傳輸介面或網路傳輸介面或 Modbus RS-485 連線或其他認可之連連線或其他認可之連線至值班室監控電腦以利監視。線至值班室監控電腦以利監視。

B. 安全控制裝置

控制裝置應包括下列：

a. 冰水器的低冷媒壓力。

b. 冰水器的低水溫控制裝置。

c. 高冷媒壓力控制裝置。

d. 低壓縮機油壓控制裝置。

e. 最小的冰水流量控制裝置。(採用水流開關或壓差開關採用水流開關或壓差開關)

f. 最小的冷凝水流最小的冷凝水流量控制裝置。量控制裝置。(採用水流開關或壓差開關採用水流開關或壓差開關)

- g. 高馬達溫度控制裝置。
 - h. 高油溫控制裝置。
 - i. 壓縮機的馬達電流限制裝置應可操作容量控制機構，以及限制壓縮機馬達的負載，在任何時間皆在安全的最大值下操作。
 - C. 安全控制裝置應包含有一數字顯示器。
 - D. 全部的安全控制裝置的控制電線，應連接到一個共同的終端控制盤上。
 - E. 安全控制裝置應符合下列要求：
 - a. 操作的安排必須：操作的安排必須：
 - 在沒有適當的冰水及冷凝水水流的情況下，不會起動設備。
 - 當流過蒸發器或冷凝器的水流量不足設定值時，差壓開關或水流開關動作，並能自動關掉冷凍機器。
 - 當冷凍機器的安全控制裝置作動時，應能停止個別的冷凍機器運應能停止個別的冷凍機器運轉。
 - b. 本系統應使用下列組件來達成全自動：本系統應使用下列組件來達成全自動：
 - 繼電器。
 - 管路。
 - 放置於冷凝器及冰水管路的差壓指示器。
 - 其他必要的附件
 - c. 馬達之保護機組須能預防下列事項：馬達之保護機組須能預防下列事項：
 - 相不平衡。
 - 反相。
 - 接地故障。
 - F. 冰水機應設有一微處理器控制盤包含所提及的各項控制功能，且這些功能可以很容易地加以設定。所有的控制訊息如故障原因，日期，時間可以在一數位顯示器上看出。
 - G. 微處理器控制盤具有顯示，設定之功能。採用 LCD 中文顯示器。
 - H. 微處理器應有 ETHERNET 或 Modbus RS-485 或其他網路介面卡將控制盤上之所有監控點數，透過 ETHERNET 或 Modbus RS-485 或其他網路傳輸線可在值班室內監控。
 - I. 設備供應商應提供開放式 TCP/IP 之網路通訊協定(protocol)及協助提供中央監控所需之連線資料。
2. 冰水機控制盤數位顯示
- A. 控制盤數位顯示必須不少於包括下列訊息：
 - a. 冷凝器溫度、壓力。
 - b. 蒸發器溫度、壓力。
 - c. 冰水進出溫度、冷卻水進出溫度。
 - d. 潤滑油壓力差。

- e. 運轉電流百分比。
- f. 運轉時間顯示。
- g. 馬達負載限制設定。
- B. 配電線、組合及調整必須在製造工廠內為之。
- C. 蒸發器冰水管路入口端應有孔口，以便允許連接至一個可移動式溫度記錄器。
- D. 冰水主機之控制盤至少應提供兩個乾接點(一個給冰水主機運轉用，另一個為冰水主機故障時用)，給中央監控室內之監控系統 FMCS。
- E. 冰水主機控制盤須有 Local/Remote 切換控制功能。

十三. 附件附件

1. 一般說明

- A. 4 位置安培計選擇開關及比流器，作為讀出每一相的電流用。
- B. 4 位置電壓計選擇開關及比壓器，可讀出每一相及兩相之間的電壓。
- C. 功率因數表可讀出功率因數。
- D. 安培計及電壓計安裝在壓縮機馬達起動器的箱體上。
- E. 所有附件的起動器必須適用 6600VAC、3 相、60Hz 的電力操作。
- 2. 控制器必須能在 30 分鐘時間內連續起動壓縮機馬達而不會損壞。
- 3. 組件的裝配應符合控制及電力標準的要求。
- 4. 每台主機應附一套完整之彈簧避震器。
- 5. 每台主機應附一套完整之水流開關或壓差開關。
- 6. 冷媒及防凍油填充設備
 - A. 承包商應提供冷媒及防凍油之填充。
 - B. 冷媒採用應採用現行法令允許使用之冷媒(GWP≤100)。
 - C. 設備商應提供冷媒偵測器或缺氧偵測器，該偵測器之製造及是否應安裝，須依據 ASHRAE STANDARD 15-1992 或冰水機製造商之建議。冷媒偵測器應與機房之緊急排風機連鎖。當冷媒偵測器動作時所有相關之控制盤均須產生警報。所有冷媒偵測器之配管均採用銅管。
 - D. 冷媒偵測器之設定：R-123/R-1233zd(E)小於 10ppm，R-134a 小於 1000ppm
- 7. 每台冰水機之蒸發器及冷凝器均須有可拆卸式之端蓋板，以方便維護保養
- 8. 狀態點傳輸介面：主機廠商應提供狀態點傳輸介面，至少可將下列各狀態點資料開放
 - A. 冷媒高壓值。
 - B. 冷媒低壓值。
 - C. 冷凍油油壓值。
 - D. 冷卻水出、入水溫值。
 - E. 冷凍油油溫值。
 - F. 冷媒蒸發溫度值。
 - G. 冷媒冷凝溫度值。
 - H. 冰水出、回水溫值。
 - I. 運轉電流百分比值。

參. 施工

一. 安裝

1. 所有的設備及組件的安裝方式，須依照製造廠商的安裝說明書來安裝，並且保證其操作上能平順。
2. 機掛型啟動盤與主機馬達接線箱之 6600V 電源連接及控制互鎖結線由主機承商施作（機掛型啟動盤體配置為下進線）。
3. 將冰水機組平置於混凝土基礎、平板或基座上，安裝防震裝並調整水平。
4. 安裝防側震裝置。
5. 油冷卻機組及排氣系統冷凝器須安裝輔助冰水管。(if used)
6. 蒸發器及冰冷表面以 FM 保溫材保溫。
7. 提供蒸發器及冷凝器之外管路銜接介面。
8. 管線安裝須考慮拆裝容易，以便清潔銅管。

二. 測試及起動測試及起動

下列操作必須由設備的製造廠商的代表來監督：

1. 工廠測試：依 ARI STANDARD 550-98 測試，並由業主之代表認證。
2. 填充冷媒。
3. 起 動。
4. 現場測試

三. 去除水份去除水份

1. 所有的設備必須在現場作測漏試驗。
2. 必須使用鹵化物測漏設備來檢驗洩漏。
3. 所有的設備去除水份必須使用高真空泵浦產生 1000 微米的壓力來脫水，並且必須：
 - A. 維持 4 小時的真空泵運轉。
 - B. 4 小時後，停止真空泵運轉。
 - C. 須維持 24 小時的真空壓力，而真空壓力損失不會超過 500 微米。
4. 承包商應保證已經做過上述的試驗，並應提出 3 份試驗報告，作為審核用。

四. 冷媒管路現場試驗冷媒管路現場試驗

1. 冷媒管路現場試驗必須依照機械式冷凍的安全法規來執行。
2. 設備的製造廠商必須做冷媒管路的現場測試，並保證已完成填充冷媒、起動及現場測試，而且設備已準備好可以正常操作。

五. 交期

主機交期為下單 P.O. 後 180 天內到廠

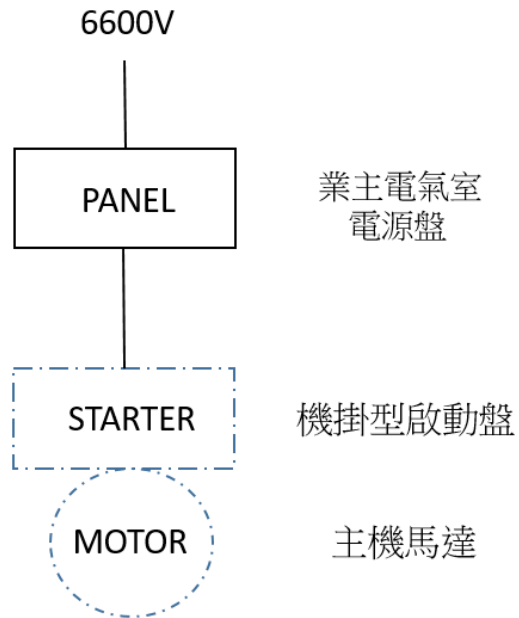
六. 服務服務

冷媒管路在完成現場測試及驗收後，承包商必須提供一位對現場設備及操作完全瞭解的老師，來訓練業主提供的工作人員，使他們對現場所有的細節皆作完全了解，也使設備的操作能在最大的效率下運轉。能完全了解，也使設備的操作能在最大的效率下運轉。授課時間為授課時間為 88 個小時個小時，授課前需先提出書面申請作為業主核可用。授課前需先提出書面申請作為業主核可用。

七. 保固保固

1. 冰水主機：保固二年

八. 與電氣工程之介面



- 1.實線部分由MEP施作。
- 2.虛線部分為本工程範圍。

1. 實線部分由實線部分由 MEP 施作。
2. 虛線部分由本工程施作。